

Introdução à Programação na Web / Programação na Internet

Inverno de 2024/2025

* Teste Global de Época Normal (14 de Janeiro de 2025) - Duração 1h30

NÚMERO _____ NOME _____

GRUPO 1 [4 valores]

Nas seguintes questões, selecione a única opção verdadeira, escrevendo-a na folha de teste. Uma resposta correta conta a totalidade da cotação da pergunta; uma resposta incorreta desconta 25% da cotação da pergunta ao total do grupo; uma questão não respondida conta 0 valores.

1. Ao lidar com um pedido de login onde são enviadas credenciais inválidas, o status code que deve ser retornado é:
A. 401
B. 200
C. 303
D. 500
2. Ao analisar o URL <http://www.example.com/products?id=123&category=electronics>, qual das seguintes afirmações é verdadeira?
A. O path neste URL é [/products](#)
B. O path neste URL é <http://www.example.com>
C. Não existe query string
D. Nenhuma das opções anteriores está correta
3. Um pedido HTTP *safe*:
A. Pode alterar o estado da aplicação
B. Tem sempre o header *safe* com o valor *true*
C. Pode ter os métodos: DELETE, POST ou PUT
D. É uma operação *read-only*
4. No protocolo HTTP, um pedido de método GET para o recurso <http://example.com/products/123/delete>:
A. Solicita a remoção do recurso com URI <http://example.com/products/123>.
B. Solicita uma representação do recurso com URI <http://example.com/projects/123>.
C. Solicita uma representação do recurso com URI <https://example.com/products/123> e depois remove-o.
D. É incorreto para o caso de solicitar a remoção do recurso com URI <http://example.com/products/123>.
5. Qual foi o propósito do header HTTP Authorization no projeto da disciplina?
A. Especificar o tipo de conteúdo enviado nos pedidos HTTP.
B. Especificar o tipo de conteúdo enviado nas respostas HTTP.
C. Especificar o token associado ao utilizador nos pedidos HTTP.
D. Indicar ao browser como apresentar a página web.
6. Qual o selector de CSS que deve ser usado para seleccionar todos os elementos com classe column-xs?
A. column-xs
B. class-columns-xs
C. .columns-xs
D. #columns-xs

NÚMERO _____ NOME _____

GRUPO 2 [4 valores]

Faça a correspondência entre o que está no lado esquerdo da tabela (identificado com números) e o que lhe está relacionado no lado direito da tabela (identificado por letras). Se por exemplo considerar que a opção 1 do lado esquerdo está relacionada com a opção c do lado direito, responda 1-c. Na folha de teste.

1.

1	A linguagem HTML	a	não pode ser filho de BODY
2	O elemento HTML	b	define a estrutura de um documento
3	O elemento HEAD	c	define o estilo e a apresentação de documentos HTML
4	A linguagem CSS	d	é filho do elemento HTML

2. Numa Promise:

1	O método resolve()	a	recebe uma função que é chamada quando a Promise é concluída com sucesso ('fulfilled')
2	O método all()	b	Retorna uma Promise no estado <i>fulfilled</i>
3	O método then()	c	recebe uma função que é chamada quando a Promise é concluída com erro ('rejected')
4	O método catch()	d	recebe um iterável de Promises e retorna uma Promise de array de valores

3. Na expressão em Node.js: `app.use('/api/*', express.json())`

1	app	a	É um método que retorna um middleware
2	express	b	É um objeto que representa uma aplicação Express
3	json	c	É um método que recebe um middleware
4	use	d	É o objeto função retornado pelo módulo express

4. Numa aplicação Express em Node.js, o lado esquerdo corresponde aos pedidos HTTP e o lado direito corresponde às rotas associadas aos pedidos.

1	GET /tests/123/show	a	<code>app.get("/", funcA)</code>
2	GET /tests	b	<code>app.get("/tests/:id", funcB)</code>
3	GET /tests/ok?show=true	c	<code>app.get("/:gid", funcC)</code>
4	GET /?tests	d	<code>app.get("/tests/:name/:act", funcD)</code>

5. Na estrutura de módulos sugerida para a aplicação FOCCACIA desenvolvida como trabalho prático:

1	O módulo foccacia-services	a	deve ser utilizado como um dos módulos de acesso a dados
2	Nunca o módulo foccacia-services	b	deve realizar todas as validações dos dados recebidos do cliente
3	O módulo foccacia-api	c	deve receber os objetos Request e Response do módulo Express
4	O módulo fapi-teams-data	d	deve obter os dados dos pedido e produzir a resposta HTTP

6. No objeto Request do Express::

1	A propriedade body	a	é um objeto com as componentes variáveis da path do URI
2	A propriedade params	b	é um objeto com conteúdo do corpo do pedido HTTP
3	A propriedade query	c	permite obter o conteúdo dos headers do pedido HTTP
4	O método get()	d	é um objeto com os dados da query do URI

Introdução à Programação na Web / Programação na Internet

Inverno de 2024/2025

** Teste Global de Época Normal (14 de Janeiro de 2025) - Duração 1h30

GRUPO 1 [4 valores]

Nas seguintes questões, selecione a única opção verdadeira, escrevendo-a na folha de teste. Uma resposta correta conta a totalidade da cotação da pergunta; uma resposta incorreta desconta 25% da cotação da pergunta ao total do grupo; uma questão não respondida conta 0 valores.

1. Qual o selector de CSS que deve ser usado para seleccionar todos os elementos com classe `column-xs`?
 - A. `class-columns-xs`
 - B. `column-xs`
 - C. `#columns-xs`
 - D. `.columns-xs`
2. Ao lidar com um pedido de login onde são enviadas credenciais inválidas, o status code que deve ser retornado é:
 - A. 303
 - B. 200
 - C. 401
 - D. 500
3. Um pedido HTTP *safe*:
 - A. É uma operação *read-only*
 - B. Tem sempre o header *safe* com o valor *true*
 - C. Pode ter os métodos: DELETE, POST ou PUT
 - D. Pode alterar o estado da aplicação
4. No protocolo HTTP, um pedido de método GET para o recurso <http://example.com/products/123/delete>:
 - A. Solicita a remoção do recurso com URI <http://example.com/products/123>.
 - B. É incorreto para o caso de solicitar a remoção do recurso com URI <http://example.com/products/123>.
 - C. Solicita uma representação do recurso com URI <http://example.com/projects/123>.
 - D. Solicita uma representação do recurso com URI <https://example.com/products/123> e depois remove-o.
5. Qual foi o propósito do header HTTP Authorization no projeto da disciplina?
 - A. Especificar o tipo de conteúdo enviado nos pedidos HTTP.
 - B. Especificar o token associado ao utilizador nos pedidos HTTP.
 - C. Especificar o tipo de conteúdo enviado nas respostas HTTP.
 - D. Indicar ao browser como apresentar a página web.
6. Ao analisar o URL <http://www.example.com/products?id=123&category=electronics>, qual das seguintes afirmações é verdadeira?
 - A. Não existe query string
 - B. O path neste URL é <http://www.example.com>
 - C. O path neste URL é </products>
 - D. Nenhuma das opções anteriores está correta

GRUPO 2 [4 valores]

Faça a correspondência entre o que está no lado esquerdo da tabela (identificado com números) e o que lhe está relacionado no lado direito da tabela (identificado por letras). Se por exemplo considerar que a opção 1 do lado esquerdo está relacionada com a opção c do lado direito, responda 1-c. Na folha de teste.

1. Numa Promise:

1	O método catch()	a	recebe uma função que é chamada quando a Promise é concluída com sucesso ('fulfilled')
2	O método all()	b	recebe uma função que é chamada quando a Promise é concluída com erro ('rejected')
3	O método then()	c	retorna uma Promise no estado <i>fulfilled</i>
4	O método resolve()	d	recebe um iterável de Promises e retorna uma Promise de array de valores

2. Na expressão em Node.js: app.use('/api/*', express.json())

1	use	a	É um método que retorna um middleware
2	express	b	É um método que recebe um middleware
3	json	c	É um objeto que representa uma aplicação Express
4	app	d	É o objeto função retornado pelo módulo express

3. Na estrutura de módulos sugerida para a aplicação FOCCACIA desenvolvida como trabalho prático:

1	O módulo fapi-teams-data	a	deve ser utilizado como um dos módulos de acesso a dados
2	Nunca o módulo foccacia-services	b	deve receber os objetos Request e Response do módulo Express
3	O módulo foccacia-api	c	deve realizar todas as validações dos dados recebidos do cliente
4	O módulo foccacia-services	d	deve obter os dados dos pedido e produzir a resposta HTTP

4. Numa aplicação Express em Node.js, o lado esquerdo corresponde aos pedidos HTTP e o lado direito corresponde às rotas associadas aos pedidos.

1	GET /?tests	a	app.get("/", funcA)
2	GET /tests	b	app.get("/:gid", funcC)
3	GET /tests/ok?show=true	c	app.get("/tests/:id", funcB)
4	GET /tests/123/show	d	app.get("/tests/:name/:act", funcD)

5. No objeto Request do Express::

1	O método get()	a	é um objeto com as componentes variáveis da path do URI
2	A propriedade params	b	permite obter o conteúdo dos headers do pedido HTTP
3	A propriedade query	c	é um objeto com conteúdo do corpo do pedido HTTP
4	A propriedade body	d	é um objeto com os dados da query do URI

6.

1	A linguagem CSS	a	não pode ser filho de BODY
2	O elemento HTML	b	define o estilo e a apresentação de documentos HTML
3	O elemento HEAD	c	define a estrutura de um documento
4	A linguagem HTML	d	é filho do elemento HTML

Introdução à Programação na Web / Programação na Internet

Inverno de 2023/2024

*** Teste Global de Época Normal (14 de Janeiro de 2025) - Duração 1h30

NÚMERO _____ NOME _____

GRUPO 1 [4 valores]

Nas seguintes questões, selecione a única opção verdadeira, escrevendo-a na folha de teste. Uma resposta correta conta a totalidade da cotação da pergunta; uma resposta incorreta desconta 25% da cotação da pergunta ao total do grupo; uma questão não respondida conta 0 valores.

1. No protocolo HTTP, um pedido de método GET para o recurso <http://example.com/products/123/delete>:
 - A. É incorreto para o caso de solicitar a remoção do recurso com URI <http://example.com/products/123>.
 - B. Solicita a remoção do recurso com URI <http://example.com/products/123>.
 - C. Solicita uma representação do recurso com URI <http://example.com/projects/123>.
 - D. Solicita uma representação do recurso com URI <https://example.com/products/123> e depois remove-o.
2. Qual o selector de CSS que deve ser usado para selecionar todos os elementos com classe column-xs?
 - A. .columns-xs
 - B. class-columns-xs
 - C. column-xs
 - D. #columns-xs
3. Um pedido HTTP *safe*:
 - A. Tem sempre o header *safe* com o valor *true*
 - B. É uma operação *read-only*
 - C. Pode ter os métodos: DELETE, POST ou PUT
 - D. Pode alterar o estado da aplicação
4. Qual foi o propósito do header HTTP Authorization no projeto da disciplina?
 - A. Especificar o token associado ao utilizador nos pedidos HTTP.
 - B. Especificar o tipo de conteúdo enviado nos pedidos HTTP.
 - C. Especificar o tipo de conteúdo enviado nas respostas HTTP.
 - D. Indicar ao browser como apresentar a página web.
5. Ao analisar o URL <http://www.example.com/products?id=123&category=electronics>, qual das seguintes afirmações é verdadeira?
 - A. O path neste URL é </products>
 - B. Não existe query string
 - C. O path neste URL é <http://www.example.com>
 - D. Nenhuma das opções anteriores está correta
6. Ao lidar com um pedido de login onde são enviadas credenciais inválidas, o status code que deve ser retornado é:
 - A. 303
 - B. 200
 - C. 500
 - D. 401

NÚMERO _____ NOME _____

GRUPO 2 [4 valores]

Faça a correspondência entre o que está no lado esquerdo da tabela (identificado com números) e o que lhe está relacionado no lado direito da tabela (identificado por letras). Se por exemplo considerar que a opção 1 do lado esquerdo está relacionada com a opção c do lado direito, responda 1-c. Na folha de teste.

1. Na expressão em Node.js: `app.use('/api/*', express.json())`

1	app	a	É o objeto função retornado pelo módulo express
2	json	b	É um objeto que representa uma aplicação Express
3	express	c	É um método que recebe um middleware
4	use	d	É um método que retorna um middleware

2.

1	A linguagem HTML	a	é filho do elemento HTML
2	O elemento HEAD	b	define a estrutura de um documento
3	O elemento HTML	c	define o estilo e a apresentação de documentos HTML
4	A linguagem CSS	d	não pode ser filho de BODY

3. Numa Promise:

1	O método <code>resolve()</code>	a	recebe um iterável de Promises e retorna uma Promise de array de valores
2	O método <code>then()</code>	b	recebe uma função que é chamada quando a Promise é concluída com erro ('rejected')
3	O método <code>all()</code>	c	Retorna uma Promise no estado <i>fulfilled</i>
4	O método <code>catch()</code>	d	recebe uma função que é chamada quando a Promise é concluída com sucesso ('fulfilled')

4. Numa aplicação Express em Node.js, o lado esquerdo corresponde aos pedidos HTTP e o lado direito corresponde às rotas associadas aos pedidos.

1	GET /tests/123/show	a	<code>app.get("/tests/:name/:act", funcD)</code>
2	GET /tests/ok?show=true	b	<code>app.get("/tests/:id", funcB)</code>
3	GET /tests	c	<code>app.get("/:gid", funcC)</code>
4	GET /?tests	d	<code>app.get("/", funcA)</code>

5. Na estrutura de módulos sugerida para a aplicação FOCCACIA desenvolvida como trabalho prático:

1	O módulo <code>foccacia-services</code>	a	deve obter os dados dos pedido e produzir a resposta HTTP
2	O módulo <code>foccacia-api</code>	b	deve realizar todas as validações dos dados recebidos do cliente
3	Nunca o módulo <code>foccacia-services</code>	c	deve receber os objetos Request e Response do módulo Express
4	O módulo <code>fapi-teams-data</code>	d	deve ser utilizado como um dos módulos de acesso a dados

6. No objeto Request do Express::

1	A propriedade <code>body</code>	a	é um objeto com os dados da query do URI
2	A propriedade <code>query</code>	b	é um objeto com conteúdo do corpo do pedido HTTP
3	A propriedade <code>params</code>	c	permite obter o conteúdo dos headers do pedido HTTP
4	O método <code>get()</code>	d	é um objeto com as componentes variáveis da path do URI

GRUPO 3 [7 valores]

1. [3.5] Considere o seguinte código em JavaScript.

```
// Returns a promise that is fulfilled after ms milliseconds
function delay(ms) { return new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(), ms)) }

function difStartNowInSeconds(start) { return Math.round((Date.now()-start)/1000) }
const startTime = Date.now()

async function executeStages() {
  await delay(1000)
  console.log(`Stage 1: Executed after ${difStartNowInSeconds(startTime)} second`)
  await delay(2000)
  console.log(`Stage 2: Executed after ${difStartNowInSeconds(startTime)} second`)
  await delay(3000)
  console.log(`Stage 3: Executed after ${difStartNowInSeconds(startTime)} second`)
}
executeStages();
console.log(`End: Executed after ${difStartNowInSeconds(startTime)} second`);
```

- a. [1] Qual o output do programa?
- b. [2.5] Crie uma versão alternativa utilizando os métodos de Promise, que apresente o mesmo resultado e nos mesmos tempos que a implementação anterior.

2. [3.5] Pretende-se criar um módulo (fetchWithCache) que guarda a resposta em JSON de pedidos iguais (Método e URI) realizados anteriormente. Na parte superior da listagem seguinte, apresenta-se um exemplo da sua utilização. Neste exemplo apenas 1 pedido é feito ao servidor, sendo o resultado do 2º pedido o mesmo objeto retornado pelo 1º. Na parte inferior está uma implementação incompleta do módulo fetchWithCache. Implemente o que falta, colocando na folha de teste o número e à sua frente o que considera ser a instrução/expressão correta.

```
1 import myfetch from './fetchWithCache.mjs'
2 async function run() {
3   const joke1 = await myfetch('https://api.chucknorris.io/jokes/random')
4   console.log(joke1)
5   const joke2 = await myfetch('https://api.chucknorris.io/jokes/random')
6   console.log(joke2)
7 }
8 run()
```

```
1 const CACHE = _____ // 1
2
3 export default function myfetch(uri, options = {}) {
4   const method = options.method || 'GET'
5   const key = `${method}_${uri}`
6   let value = _____ // 2
7
8   if(value) {
9     return _____ // 3
10  }
11
12  return fetch(uri, options)
13    .then(rsp => _____ // 4 )
14    .then(putInCache)
15
16  function putInCache(obj) {
17    _____ // 5
18    return obj
19  }
20 }
```


GRUPO 4 [5 valores]

1. [5] Desenvolva uma aplicação em Node.js utilizando a biblioteca Express que registre e contabilize o número de pedidos recebidos diariamente, categorizados por hora. A aplicação deve manter em memória um array com 24 posições, onde cada índice corresponde a uma hora específica do dia (0 representando o intervalo de 0:00 às 0:59, 1 representando de 1:00 às 1:59, e assim sucessivamente). Implemente um middleware responsável por incrementar o contador associado à hora correspondente a cada pedido recebido.

A aplicação deve expor três rotas:

1. Uma rota que retorna uma mensagem introdutória simples.
2. Uma rota que fornece o array completo de contagens de pedidos, representado em formato JSON.
3. Uma rota que retorna o número de pedidos realizados em uma hora específica, também no formato JSON.

service.mjs

```
1 const hourlyRequests = new Array(24).fill(0);
2 export function incRequests(hour){ _____ // 1 }
3 export function getRequests(){ _____ // 2 }
4 export function getRequestsByHour(hour){ _____ // 3 }
```

middleware.mjs

```
1 export default function middlewareConstructor(incRequests){ _____ // 1 }
```

server.mjs

```
1 import express from 'express'
2 import { getRequests, getRequestsByHour, incRequests } from './service.js'
3 import middlewareConstructor from './middleware.js'
4
5 const app = express();
6 const PORT = 9000
7
8 app.use(middlewareConstructor(incRequests))
9
10 _____ // 1
11
12 _____ // 2
13
14 app.get('/', (req, res) => {
15   res.send('Bem-vindo à aplicação Node.js com monitorização de pedidos por hora!');
16 });
17
18 app.listen(PORT, () => {console.log('LISTEN');})
```

Notas:

- Não é necessário pôr os contadores com o valor 0 diariamente.
- Para obter a hora atual use 'new Date().getHours()'

- a. [1] Complete a implementação do módulo service.mjs.
- b. [2,5] Complete a implementação do módulo middleware.mjs.
- c. [1,5] Complete a implementação do módulo server.mjs.

Introdução à Programação na Web / Programação na Internet

Inverno de 2024/2025

* Teste Global de Época Normal (14 de Janeiro de 2025) - Duração 1h30

NÚMERO _____ NOME _____

GRUPO 1 [4 valores]

Nas seguintes questões, seleccione a única opção verdadeira, escrevendo-a na folha de teste. Uma resposta correta conta a totalidade da cotação da pergunta; uma resposta incorreta desconta 25% da cotação da pergunta ao total do grupo; uma questão não respondida conta 0 valores.

1. Ao lidar com um pedido de login onde são enviadas credenciais inválidas, o status code que deve ser retornado é:
A. 401
B. 200
C. 303
D. 500
2. Ao analisar o URL <http://www.example.com/products?id=123&category=electronics>, qual das seguintes afirmações é verdadeira?
A. O path neste URL é [/products](#)
B. O path neste URL é <http://www.example.com>
C. Não existe query string
D. Nenhuma das opções anteriores está correta
3. Um pedido HTTP *safe*:
A. Pode alterar o estado da aplicação
B. Tem sempre o header *safe* com o valor *true*
C. Pode ter os métodos: DELETE, POST ou PUT
D. É uma operação *read-only*
4. No protocolo HTTP, um pedido de método GET para o recurso <http://example.com/products/123/delete>:
A. Solicita a remoção do recurso com URI <http://example.com/products/123>.
B. Solicita uma representação do recurso com URI <http://example.com/projects/123>.
C. Solicita uma representação do recurso com URI <https://example.com/products/123> e depois remove-o.
D. É incorreto para o caso de solicitar a remoção do recurso com URI <http://example.com/products/123>.
5. Qual foi o propósito do header HTTP Authorization no projeto da disciplina?
A. Especificar o tipo de conteúdo enviado nos pedidos HTTP.
B. Especificar o tipo de conteúdo enviado nas respostas HTTP.
C. Especificar o token associado ao utilizador nos pedidos HTTP.
D. Indicar ao browser como apresentar a página web.
6. Qual o selector de CSS que deve ser usado para seleccionar todos os elementos com classe column-xs?
A. column-xs
B. class-columns-xs
C. .columns-xs
D. #columns-xs